

Дефиниция

Комутативен пръстен без делители на нулата се нарича област на цялост

Пример

Всички полета са области на цялост

Пример

Ако F е поле, тогава пръстенът от полиноми $F[x]$ с коефициенти от това поле също е област на цялост

Твърдение

Нека A е област на цялост. Ако $a, x, y \in A$, $a \neq 0$, имаме $ax = ay \Rightarrow x = y$

Доказателство

$$ax = ay \Rightarrow ax - ay = 0 \Rightarrow a(x - y) = 0 \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y$$

Твърдение

Нека A - област на цялост и $B = \{(a, b) \mid a, b \in A, b \neq 0\} \subset A \times A$. Нека в B разглеждаме релацията $(a, b) \sim (c, d) \stackrel{\text{def}}{\iff} ad = bc$. Тогава $\sim$ е релация на еквивалентност

Доказателство

- рефлексивност $(a, b) \sim (a, b)$

$$(a, b) \sim (a, b) \stackrel{\text{def}}{\iff} ab = ba$$

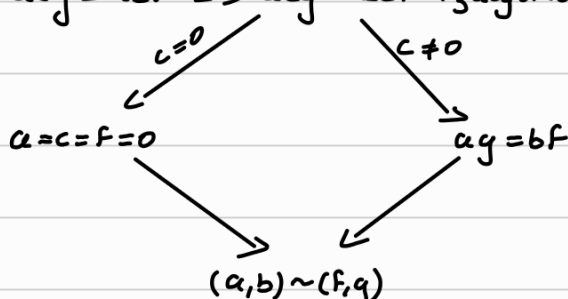
- симетричност (Ако $(a, b) \sim (c, d)$, то $(c, d) \sim (a, b)$)

$$(a, b) \sim (c, d) \stackrel{\text{def}}{\iff} ad = bc$$

$$(c, d) \sim (a, b) \stackrel{\text{def}}{\iff} cb = da$$

- транзитивност (Ако $(a, b) \sim (c, d)$ и $(c, d) \sim (f, g)$, то $(a, b) \sim (f, g)$)

$$(c, d) \sim (f, g) \Rightarrow cg = df \Rightarrow acg = adf \Rightarrow acg = bcf \text{ (защото } (a, b) \sim (c, d))$$



$\Rightarrow \sim$ -релация на еквивалентност $\Rightarrow B$ се разбива на класове на еквивалентност

$$[a, b] = \{(x, y) \mid (x, y) \in B, (a, b) \sim (x, y)\}$$

Свойство

Изпълнено е, т.е. $[a, b] = [ka, kb], k \neq 0$

Доказателство

$$akb = bka \Rightarrow (a, b) \sim (ka, kb) \Rightarrow [a, b] = [ka, kb]$$

Теорема

Нека A е област на цялост и $[a, b] = \{(x, y) \mid x, y \in A, y \neq 0, ay = bx\}$ са класовете на еквивалентност при разглежданата релация. Тогава $P = \{[a, b] \mid a, b \in A, b \neq 0\}$ в което са дефинирани операциите: $[a, b] + [c, d] = [ad + bc, bd]$ и $[a, b] \cdot [c, d] = [ac, bd]$ е поле, което се нарича поле от частни на областта A .

Доказателство

• коректност

Прочуволно множество $[a, b] = \{(x, y) \mid x, y \in A, y \neq 0, ay = bx\} \in P$ може да се опише, чрез всеки един от елементите си. Нека $[a, b] = [a_1, b_1]$ и $[c, d] = [c_1, d_1] \Rightarrow$

$$(a_1, b_1) \in [a, b] \text{ и } a_1 b_1 = ab_1 \text{ и } (c_1, d_1) \in [c, d] \text{ и } c_1 d_1 = cd_1$$

$$(ad + bc)b_1 d_1 = a b_1 d d_1 + b b_1 c d_1 = a_1 b d d_1 + b b_1 c_1 d = (a_1 d_1 + b_1 c_1) b d \Rightarrow [ad + bc, bd] = [a_1 d_1 + c_1 b_1, b_1 d_1]$$

$\Rightarrow$ събирането е коректно дефинирано

За умножението имаме:

$$(ac)(b_1 d_1) = (a b_1)(c d_1) = (a_1 b)(c_1 d) = (a_1 c_1)(b d) \Rightarrow [ac, bd] = [a_1 c_1, b_1 d_1]$$

• асоциативност

Нека $[a, b]$ и $[c, d]$ са прочуволни

$$[a, b] + [c, d] = [ad + cb, bd] = [cb + ad, bd] = [c, d] + [a, b]$$

$$[a, b] \cdot [c, d] = [ac, bd] = [ca, db] = [c, d] \cdot [a, b]$$

• ассоциативность +

$$([a, b] + [c, d]) + [f, g] = [ad + cb, bd] + [f, g] = [adg + cbg + fbd, bdg]$$

$$[a, b] + ([c, d] + [f, g]) = [a, b] + [cg + fd, dg] = [adg + bcg + bfd, bdg]$$

• ассоциативность .

$$([a, b] \cdot [c, d]) \cdot [f, g] = [ac, bd] \cdot [f, g] = [acf, bdg]$$

$$[a, b] \cdot ([c, d] \cdot [f, g]) = [a, b] \cdot [cf, dg] = [acf, bdg]$$

• дистрибутивность

$$([a, b] + [c, d]) \cdot [f, g] = [ad + cb, bd] \cdot [f, g] = [adf + cbf, bdg]$$

$$[a, b] \cdot [f, g] + [c, d] \cdot [f, g] = [af, bg] + [cf, dg] = [afd + cfb, bgd] = [afd + cfb, bgd]$$

• нулевой элемент

$$[a, b] + [0, c] = [ac + 0b, bc] = [a, b] \Rightarrow \Theta = [0, c] - \text{нулев}, c \in A, c \neq 0$$

• противоположен

$$[a, b] + [-a, -b] = [ab - ab, b^2] = [0, b^2] = \Theta$$

• единица

$$[a, b] \cdot [c, c] = [ac, bc] = [a, b] \Rightarrow e_p = [c, c]$$

• обратен

$$\text{Ако } [a, b] \neq \Theta, \text{ тогава } [a, b] \cdot [b, a] = [ab, ab] = e_p \Rightarrow [a, b]^{-1} = [b, a]$$

$\Rightarrow P$ поле

Теорема

Ако A е област на цялост и P е поле от частни на A , тогава $\exists A_1 \subset P: A \simeq A_1$

Доказателство

Нека $c \in A$ и $c \neq 0$ - фиксиран. Разглеждаме $\varphi: A \rightarrow P$, $\varphi(x) = [xc, c] \in P$

$$\varphi(x) + \varphi(y) = [xc, c] + [yc, c] = [xc^2 + yc^2, c^2] = [x + y, c] = \varphi(x + y)$$

$$\varphi(x + y) = [(x + y)c, c] = [xc + yc, c]$$

$$\Rightarrow \varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x + y)$$

$$\varphi(x) \cdot \varphi(y) = [xc, c] \cdot [yc, c] = [xyc^2, c^2] = [xy, c] = \varphi(xy)$$

$$\varphi(x \cdot y) = [xy, c]$$

$$\Rightarrow \varphi(x) \cdot \varphi(y) = \varphi(x \cdot y)$$

φ не зависи от избора на c , защото $xcd = cxd \Rightarrow [xc, c] = [xd, d]$

$$\varphi(x) = \varphi(y) \Leftrightarrow [xc, c] = [yc, c] \Leftrightarrow xc \cdot c = c \cdot yc \Leftrightarrow x = y \Rightarrow \varphi \text{ - инъекция}$$

$\Rightarrow \varphi$ - хомоморфно вложение

Ако $A_1 = \text{Im } \varphi \Rightarrow \varphi: A \rightarrow A_1$, то φ - биекция $\Rightarrow A \simeq A_1 \subset P$

Теорема

Ако A е област на цялост, която се съдържа в поле F , тогава съществува подполе $P, \subset F: A \subset P$, и $P_1 \simeq P$, където P е поле от частни за A

Доказателство

Нека $P = \{[a, b] \mid a, b \in A, b \neq 0\}$ - поле от частни за A . Разглеждаме $\psi: P \rightarrow F$,

$$\psi([a, b]) = ab^{-1}$$

• коректност

$$[a, b] = [c, d] \Rightarrow ad = bc \Rightarrow ab^{-1} = cd^{-1} \Rightarrow \psi([a, b]) = \psi([c, d])$$

• хомоморфизъм

$$\psi([a, b] + [c, d]) = \psi([ad + bc, bd]) = (ad + bc) \cdot (bd)^{-1} = ab^{-1} + cd^{-1} = \psi([a, b]) + \psi([c, d])$$

$$\psi([a, b] \cdot [c, d]) = \psi([ac, bd]) = ac \cdot (bd)^{-1} = ab^{-1} \cdot cd^{-1} = \psi([a, b]) \cdot \psi([c, d])$$

• инъекция

$$\psi([a, b]) = \psi([c, d]) \Leftrightarrow ab^{-1} = cd^{-1} \Rightarrow ad = bc \Rightarrow [a, b] = [c, d]$$

$$\Rightarrow P \simeq P_1 \subset F$$

Ако $a \in A$, то е образ на елемент от P , защото $\varphi([a, c]) = ac^{-1} = a \Rightarrow A \subset P$.